AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**. L'eau est solide (glace) en dessous de 0 °C et bout à 100 °C.

1 Donne l'état de l'acier de la tôle, de l'eau du robinet et de l'argon de la bouteille du poste TIG. APP

L'acier est solide, l'eau est liquide, l'argon est un gaz.

RAPPEL 2 · LES MÉLANGES

Quand on met du sel dans l'eau, il **se dissout** : il disparaît à l'œil mais il est toujours là. On obtient une **solution**. L'eau est le **solvant**, le sel est le **soluté**.

2 On dissout du sucre dans du café. Quel est le solvant ? Quel est le soluté ? APP

Le solvant est le café (l'eau du café), le soluté est le sucre.

RAPPEL 3 · LES ATOMES ET LES MOLÉCULES

Toute la matière est faite de très petites particules : les **atomes**. Un groupe d'atomes liés s'appelle une **molécule**. La molécule d'eau H_2O contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

3 Combien d'atomes la molécule de dioxyde de carbone CO_2 contient-elle ? APP

3 atomes : 1 de carbone et 2 d'oxygène.

RAPPEL 4 · LES TESTS DU COLLÈGE

L'eau se reconnaît avec le sulfate de cuivre anhydre, blanc, qui devient **bleu**. Le dioxyde de carbone **trouble l'eau de chaux**.

4 Quel test permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Qu'observe-t-on ? APP

On fait buller le gaz dans l'eau de chaux : elle se trouble.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quels sont les trois états de la matière ? APP
   Solide, liquide, gazeux.

2. Dans quel état est la vapeur d'eau ? APP
   Gazeux.

3. On dissout du sel dans de l'eau. Comment s'appelle le liquide obtenu ? APP
   Une solution (eau salée).

4. Dans l'eau salée, quel est le solvant ? APP
   L'eau.

5. Que forment des atomes liés entre eux ? APP
   Une molécule.

6. Combien d'atomes la molécule d'eau H_2O contient-elle ? APP
   3 atomes.

7. Quel est le symbole de l'atome de fer ? APP
   Fe.

8. Que devient le sulfate de cuivre anhydre au contact de l'eau ? APP
   Il devient bleu.

9. Convertis 0,25 L en mL. RÉA
   250 mL.

10. Peut-on sentir un flacon au laboratoire pour savoir ce qu'il contient ? Pourquoi ? VAL
    Non : les vapeurs peuvent être toxiques ou irritantes.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

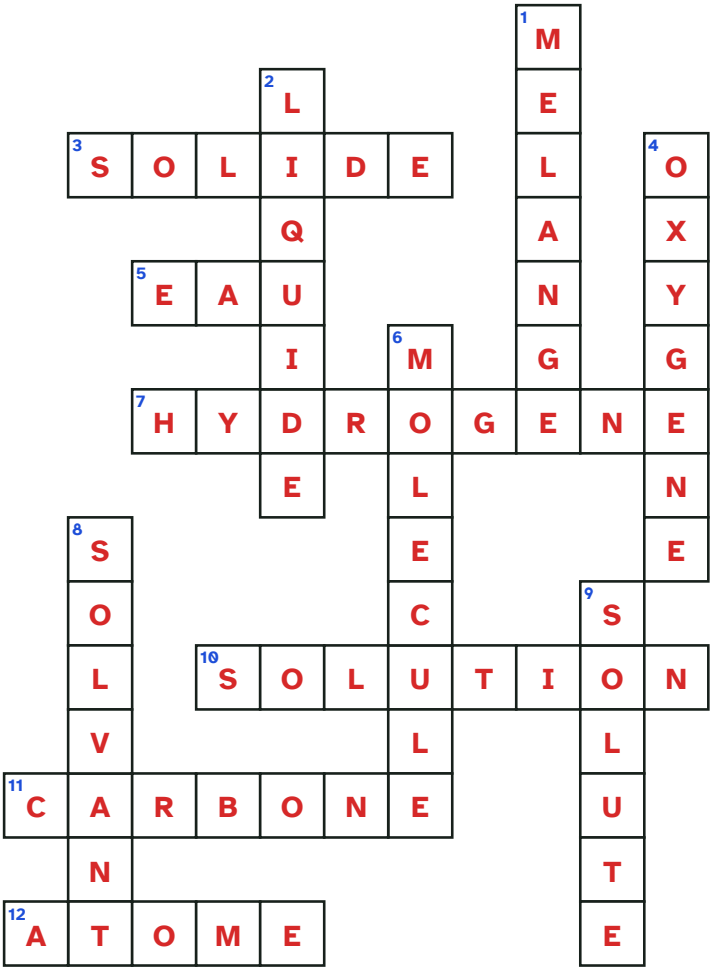
AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. État de la glace. **SOLIDE**

5. Formule H_2O. **EAU**

7. Atome de symbole H. **HYDROGENE**

10. Mélange obtenu en dissolvant un soluté dans l'eau. **SOLUTION**

11. Atome de symbole C. **CARBONE**

12. Particule dont toute la matière est faite. **ATOME**

Verticalement

1. Il contient plusieurs espèces chimiques. **MELANGE**

2. État de l'eau du robinet. **LIQUIDE**

4. Atome de symbole O. **OXYGENE**

6. Groupe d'atomes liés entre eux. **MOLECULE**

8. Liquide qui dissout, comme l'eau. **SOLVANT**

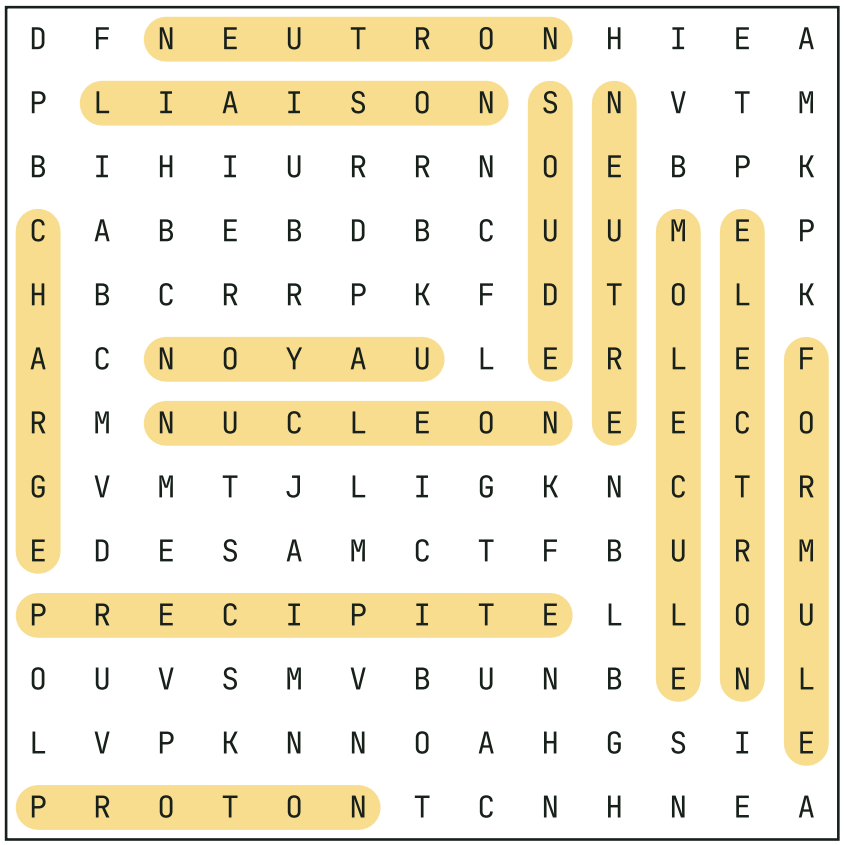
9. Ce que l'on dissout dans l'eau. **SOLUTE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **NOYAU** : centre de l'atome

☐ **NEUTRON** : pas de charge

☐ **NUCLEON** : proton ou neutron

☐ **MOLECULE** : atomes liés

☐ **PRECIPITE** : solide qui apparaît dans un tube

☐ **CHARGE** : positive ou négative

☐ **PROTON** : charge positive

☐ **ELECTRON** : charge négative

☐ **LIAISON** : relie deux atomes

☐ **FORMULE** : H_2O par exemple

☐ **SOUDE** : réactif des tests d'ions

☐ **NEUTRE** : sans charge électrique